Offre de stage – 2027

Algorithmes quantiques pour prévenir les collisions avec des débris spatiaux

Mots-clés : Algorithmes quantiques. Méthodes de Monte-Carlo. Méthodes de simulation. Risques de collision orbitale.
Lieux du stage : LaBRI, Université de Bordeaux (Equipe « Information et Calcul Quantique ») et Thales Alenia Space, Toulouse.
Période du stage : 3 à 6 mois, entre février et juillet 2027.
Encadrement : Yassine Hamoudi (chercheur CNRS), Fabrice Bénichou (Thales Alenia Space), Karim El Houdaigui (ingénieur de recherche Maison du quantique).
Contact : yassine.hamoudi@labri.fr.

La Maison du quantique de Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du programme national HQI, propose des stages de recherche sur l'étude et la conception d'algorithmes quantiques pour des cas d'usage industriels. Chaque sujet est co-encadré par des chercheurs académiques et des partenaires industriels. La liste des stages disponibles est accessible à l'adresse : `https://quantique.labri.fr/hybquant`.

Présentation du sujet

Anticiper les collisions avec des débris spatiaux est essentiel pour protéger les satellites en service et assurer la pérennité des activités spatiales. Des outils comme DRAMA ou ORDEM (utilisés par l'ESA et la NASA) combinent des modèles physiques et statistiques pour construire des populations de débris et simuler leurs trajectoires. Ils exploitent notamment des méthodes de Monte-Carlo basées sur de l'échantillonnage aléatoire et du calcul statistique [1, 2, 3]. Ces méthodes de prédiction et de simulation classiques ont cependant des coûts de calcul prohibitifs lorsqu'il s'agit d'évaluer les risques avec grande précision et en temps réel, en particulier pour les collisions de faible probabilité dans un environnement orbital encombré.

Plusieurs algorithmes quantiques offrent des gains calculatoires potentiels pour les méthodes de Monte-Carlo [4], notamment pour l'échantillonnage, l'estimation statistique et les processus de marches aléatoires. Le calcul quantique ouvre également la voie à d'autres méthodes de modélisation simulables nativement sur des calculateurs quantiques, comme les contraintes d'exclusion à courte distance sur des architectures quantiques à atomes de Rydberg. Le stage vise à explorer l'application et l'adaptation de ces algorithmes à l'estimation des probabilités de collision avec des débris spatiaux.

Le travail débutera par une modélisation mathématique du problème, fondée sur les contraintes issues de l'expérience industrielle. Il s'agira ensuite d'identifier et d'adapter des algorithmes quantiques pertinents, puis d'en étudier les performances au moyen de garanties théoriques et/ou d'évaluations expérimentales, incluant des comparaisons avec les méthodes classiques. Ces évaluations pourront exploiter des données issues de catalogues de débris spatiaux et s'appuyer sur des simulateurs quantiques ou sur les calculateurs quantiques auxquels la Maison du quantique de Nouvelle-Aquitaine a accès.

Prérequis

Ce stage s'adresse à des personnes ayant un fort intérêt pour l'étude des algorithmes (conception, analyse, complexité, implémentation et simulations numériques). Une formation en informatique, en mathématiques ou en physique est recommandée, ainsi qu'une première initiation à l'informatique quantique. Ce stage est ouvert aux étudiants de niveaux L3 à M2. Aucune poursuite en thèse n'est prévue à l'issue du stage.

Modalités du stage

Le stage se déroulera principalement au LaBRI (Université de Bordeaux). Il est prévu des échanges hebdomadaires avec le partenaire industriel, ainsi qu'une ou plusieurs visites dans ses locaux. Un rapport devra être rédigé à l'issue du stage, même si l'école ou l'université d'origine n'en exige pas. Le stage s'accompagne d'une gratification d'environ 660€ par mois (suivant les modalités administratives).

Candidature

Les candidatures sont à adresser à Yassine Hamoudi (yassine.hamoudi@labri.fr), en précisant le sujet de stage et la période envisagée, et en joignant un CV, un relevé de notes ainsi que les noms et adresses électroniques d'une ou deux personnes de référence. Les candidatures sont examinées au fil de l'eau. Un délai d'au moins deux mois est à prévoir pour les démarches administratives préalables au début du stage.

Références

[1] S. Alfano. *Review of Conjunction Probability Methods for Short-Term Encounters.* AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting, article AAS 07-148, 2007. `https://www.agi.com/getmedia/05e56d95-73f9-422e-bde8-3a0c34946a69/Review-of-Conjunction-Probability-Methods-for-Short-term-Encounters.pdf`.

[2] R. P. Patera. *General Method for Calculating Satellite Collision Probability.* Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 24, no 4, p. 716–722, 2001. `https://doi.org/10.2514/2.4771`.

[3] S. Alfano. *A Numerical Implementation of Spherical Object Collision Probability.* The Journal of the Astronautical Sciences, vol. 53, no 1, p. 103–109, 2005. `https://doi.org/10.1007/BF03546397`.

[4] A. Montanaro. *Quantum speedup of Monte Carlo methods.* Proceedings of the Royal Society A, vol. 471, no 2181, article 20150301, 2015. `https://doi.org/10.1098/rspa.2015.0301`.